កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៧ : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយសមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣.សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $5m-2=7-4m$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$ ចម្លើយ (ក) $5m-2=7-4m$ $5m+4m=7+2$ $9m=9$ $m=\frac{9}{9}$ នាំឱ្យ $m=1$ (ខ) $3m+10=2(m+3)$ $3m+10=2m+6$ $3m-2m=6-10$ នាំឱ្យ $m=-4$ (គ) $\frac{3}{2}m+\frac{1}{3}=8$ $6(\frac{3}{2}m)+6(\frac{1}{3})=6(8)$ $9m+2=48$ $9m=48-2$ $9m=46$ នាំឱ្យ $m=\frac{46}{9}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រូបភាពស្រែមួយរាងចតុកោណកែង *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៧ សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **៣.សមីការដែលមានអង្គទី១ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី ១ និងអង្គទី២ស្មើសូន្យ** ឧទាហរណ៍ ដោះស្រាយសមីការ៖ (ក) $(a+12)(a-4)=2a(a-4)$ $(a+12)(a-4)-2a(a-4)=0$ $(a-4)(a+12-2a)=0$ $(a-4)(12-a)=0$ ក្នុងករណីនេះគេបានបំប្លែងអង្គទី១នៃសមីការជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី១ ។នាំឲ្យគេបាន $a-4=0 \quad \Rightarrow a=4$ $12-a=0 \quad \Rightarrow a=12$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $a=4$ ជំនួសក្នុងសមីការដើមគេបាន $(4+12)(4-4)=2\cdot 4(4-4)$ $0=0$ ពិត	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *ក្រុមដើម Home group* *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	យក $a=12$ ជំនួសក្នុងសមីការដើម $(12+12)(12-4)=2\cdot 12(12-4)$ $192=192$ ពិត ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ ពីរគឺ $\boxed{a=4 \text{ និង } a=12}$ ។ (ខ) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ យក $(x+1)$ ជាកត្តារួម គេបាន $(x+1)(x+2-2x-1)=0$ $(x+1)(1-x)=0$ គេបាន $x+1=0 \Rightarrow x=-1$ $1-x=0 \Rightarrow x=1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ យក $x=-1$ ជំនួសក្នុង សមីការ $(-1+1)(1+2)-(-1+1)$ $(-2+1)=0$ $0=0$ ពិត យក $x=-1$ ជំនួសក្នុងសមីការ $(1+1)(1+2)-(1+1)(1+1)=0$ $4-4=0$; $0=0$ ពិត **សន្និដ្ឋាន** ផលគុណច្រើនកត្តាស្មើ ០ លុះត្រាតែកត្តាណាមួយនៃផលគុណស្មើសូន្យ ។ ចំពោះគ្រប់ចំនួន a និង b បើ $ab=0$ នោះ $a=0$; $b=0$ ឬចំនួនណាមួយ a ឬ b ស្មើ០ ។ **លំហាត់** ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $(a+3)^2-25=0$ (ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$ (គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$ (ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$ (ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$ (ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ **ចម្លើយ** (ក) $(a+3)^2-25=0$	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] *បញ្ជាក់លម្អិត* *(Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ*** ***-***	$(a+3)^2-5^2=0$ $(a+3-5)(a+3+5)=0$ $(a-2)(a+8)=0$ ដូចនេះ $a=2, a=-8$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$ $[(3x+4)-(x+1)][(3x+4)+(x+1)]=0$ $(2x+3)(4x+5)=0$ ដូចនេះ $x=-\frac{3}{2}, x=-\frac{5}{4}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$ $b^2(3b+1)-4(3b+1)=0$ $(3b+1)(b^2-4)=0$ $(3b+1)(b-2)(b+2)=0$ ដូចនេះ $b=-\frac{1}{3}, b=2, b=-2$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$ $[2(x+1)]^3=[3(2x-1)]^3$ $2(x+1)=3(2x-1)$ $2x+2=6x-3$ $5=4x$ ដូចនេះ $x=\frac{5}{4}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$ $(2x-1)^2-(x+3)^2=0$ $[(2x-1)-(x+3)][(2x-1)+(x+3)]=0$ $(x-4)(3x+2)=0$ ដូចនេះ $x=4, x=-\frac{2}{3}$ ជាឫសនៃសមីការ។ (ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$ $(x+1)[(x+2)-(2x+1)]=0$ $(x+1)(-x+1)=0$ ដូចនេះ $x=-1, x=1$ ជាឫសនៃសមីការ។	*[១០នាទី]* *បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)* - សមីការទម្រង់ $ax=0$ មានចម្លើយស្មើសូន្យ ទម្រង់ $0x=a$ គ្មានចម្លើយទេ ទម្រង់ $0x=0$ មានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ដោះសាយសមីការ (ក) $(x-3)(2x-8)=0$ (ខ) $(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)=0$ (គ) $(3x-1)^2=(2x+5)^2$ **ចម្លើយ**	*[១៥នាទី]* *វាយតម្លៃ (Evaluate)* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	(ក) $(x-3)(2x-8)=0$ $x-3=0$ ឬ $2x-8=0$ ដូចនេះ $x=3$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃមីការ។ (ខ) $(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)=0$ $(2x-1)[(2x-1)-(x+3)]=0$ $(2x-1)(x-4)=0$ ដូចនេះ $x=\frac{1}{2}$ ឬ $x=4$ ជាឫសនៃសមីការ។ (គ) $(3x-1)^2=(2x+5)^2$ $(3x-1)^2-(2x+5)^2=0$ $[(3x-1)-(2x+5)][(3x-1)+(2x+5)]=0$ $(x-6)(5x+4)=0$ ដូចនេះ $x=6$ ឬ $x=-\frac{4}{5}$ ជាឫសនៃសមីការ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោះស្រាយសមីការ (ក) $(x+5)(3x-12)=0$ (ខ) $(3x+2)^2-(3x+2)(x-4)=0$ (គ) $(4x-3)^2=(x+9)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៨កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រួសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៧** : សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម៖ (ក) $(a+3)^2-25=0$	
(ខ) $(3x+4)^2-(x+1)^2=0$	
(គ) $b^2(3b+1)=4(3b+1)$	
(ឃ) $8(x+1)^3=27(2x-1)^3$	
(ង) $(2x-1)^2=(x+3)^2$	
(ច) $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1)=0$	